FINTRACE 决赛技术报告

面向非金融上市公司财报的可追溯异常线索分析系统

项目版本：软件冻结 a0b5b3bc26b3004afcd359df48544adb9cba4a13；正式文档交付快照与源码 ZIP 另行绑定

报告日期：2026 年 10 月 3 日

> **结论边界**：FINTRACE 将财务事实、确定性计算、规则筛查和模型观点分层保存，支持对年度与季度样例开展可追溯分析。当前证据证明的是特定样例、特定运行和明确的数据范围；不构成对真实舞弊的识别结论，也不证明跨公司泛化。C-01/C-02 真人财务复核、真实季度完整人工复核、另一台电脑干净安装、现场网络/API 条件和非金融用户理解试验仍须完成或确认。

摘要

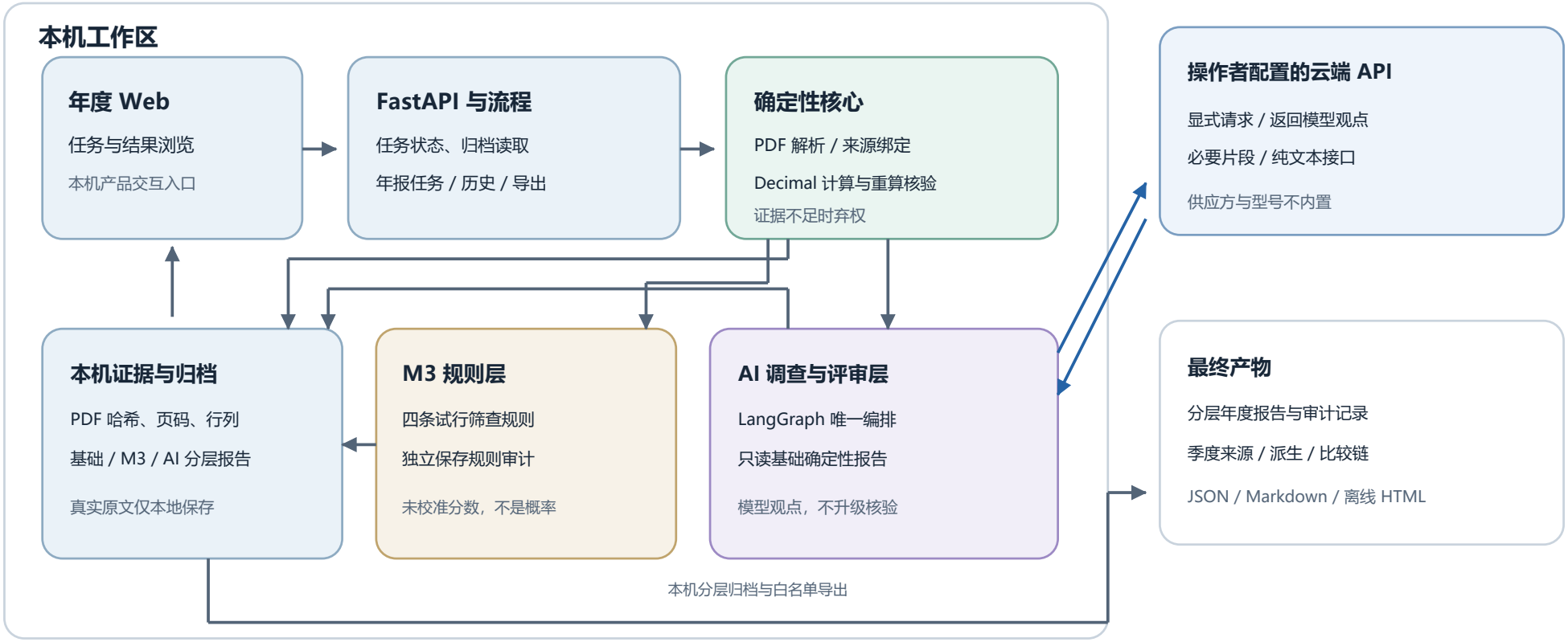
FINTRACE 面向年报与多期间财务披露中的信息定位、数值复核、变化计算和风险线索整理。它采用本地轻量 Web 与 Python 统计计算，必要时把有限、获准的文本片段发送给操作者配置的云端模型 API。系统保留来源文档、哈希、页码、行列和口径；核验器重新打开原文、独立重算，证据不足时弃权。模型观点和 M3 规则筛查各自处于独立审计层，不能修改基础事实核验状态。

当前结果分为三个层次。第一，海天味业 2024 年年报已完成单样例年度确定性链路和一次 Web 集成运行；原创年度样例的白名单导出及 UI 上传/下载/回看也已验收。软件代码冻结于 a0b5b3bc26b3004afcd359df48544adb9cba4a13：完整后端套件 467 项通过、3 项 Windows 符号链接专测因平台能力跳过，前端 typecheck/build 通过。第二，季度命令行切片已在原创模拟材料上完整通过同比与环比计算；在海天真实公开材料上，三项同比有独立依据，三项环比因缺少明确的未追溯调整证据而弃权。第三，三公司评测与受控错误注入说明了独立事实核验的作用，但真人 golden、盲测和舞弊标签指标尚不存在。

最终演示优先使用允许分发的原创模拟样例。真实公开年报仅用于本地开发和评测；再分发许可未确认，不随提交件提供 PDF、整页图或含原文归档。软件代码已冻结，源码包构建器与 Windows runtime 锁已通过聚焦检查。最终源码 ZIP 从包含本报告与正式证据的文档交付 commit/tree 构建；确切 package ID、source commit/tree、ZIP SHA256 和校验结果以包外 manifest、.sha256 sidecar 与独立验收记录为准，报告不在自身内部重复其最终提交号或哈希。另一台电脑干净安装、现场网络/API 规则、真人复核和非金融用户理解试验仍是独立验收关卡。软件冻结、正式证据文件及复现边界集中登记在随附证据索引中。

FINTRACE | 本机财报分析与证据链

本地计算与归档为主；显式模型流程才发送必要文本片段



年度走 Web/API；季度同比环比由独立 CLI 运行，不经 Web/API。基础、M3、AI 观点分别归档；AI 只读基础报告，不接收 M3。

1. 问题与目标

财报分析需要同时回答四个问题：数值发生了什么变化，变化由哪些口径一致的原文支持，哪些解释是披露内容或模型观点，下一步还缺什么材料。若只展示抽取值和自然语言总结，金额单位、报告期、合并/母公司口径、比较基数或出处可能无法复核；若将模型自评当成核验，也无法独立发现输入事实错误。

项目把交付目标限定为**财务异常与风险线索的可追溯整理**，不输出舞弊定性或投资建议。第一版优先处理非金融上市公司的文本 PDF 年报，并已增加一个独立季度分析切片。当前系统不含
OCR，不承诺扫描件或任意版式的通用抽取；行业研究、估值、投资判断和任意互联网检索不在已验收功能内。

2. 系统架构

React、TypeScript、Vite 提供本机 Web 交互；Python、FastAPI 负责 PDF
处理、财务计算、独立核验和运行归档。LangGraph
是唯一的智能体编排框架，仅用于显式启用的调查与最终评审流程。财务运算采用 Decimal；模型连接器采用 OpenAI 兼容 Chat Completions 纯文本共有子集，不内置供应方或型号。

年度路径由解析、财务、核验、M3 与 agents 模块组成。季度路径另设累计观察、季度派生、期间比较与 proof 类型，不改写年度 FinancialFactV2。产品级报告下载读取经过来源绑定校验的年度归档，再按白名单生成
JSON、Markdown 或离线可打印 HTML；PDF 由用户在浏览器中打印 HTML 产生。

所有新运行、报告、任务状态和评测都写入带唯一 ID 的本机归档。API 与 UI 支持读取任务阶段及历史结果；读取归档属于回放，不等于重新处理。模型凭据只从操作者本机的显式配置加载；报告导出和提交证据不得包含密钥、原始供应方请求/响应或未经许可的 PDF。

3. 事实证据链与弃权

每条财务事实保留公司、期间、报告类型、来源文档 ID、原 PDF
SHA256、页码、表名、行列、原始金额、币种、单位倍率、报表与合并/母公司口径。页码为 PDF
物理页序号。解析器提供候选定位；独立核验器重新打开相同哈希的原 PDF，重定位行列并重新标准化金额。核验器不把提取器坐标或重复使用同一个提取值当作独立证明。处理顺序是“识别来源与哈希 → 产生候选值 →
原文重定位与重算 → 按明确口径计算 → 绑定来源的归档”；任一环节不成立时，不用下游文字补齐事实。

事实与比较状态为 verified、conflict 或 insufficient_evidence。派生值、可比性和比较结果分别重算并保存依据。未知单位、币种、报告期、范围口径或可比性不能被默认补齐；缺失不等于零。零或负比较基数允许保留有依据的差额，但增长率弃权。当前进程签发的 proof 用于批准对应计算，序列化 proof
只供审计，不能在另一个进程中重建核验授权。

原文引用能定位文本和页图，但引用存在不代表解释成立，更不证明因果。模型说法保留“模型观点”身份；模型自评、引用绑定和最终评审均不替代独立核验。AI
调查只检索本次同源年报的受限文本块，不任意访问网络。集成运行中，AI 读取标准确定性报告，不接收 M3
分数或状态作为事实输入。

层	输入与职责	故障或缺证时的边界
基础确定性层	原始文档、候选事实、独立核验与计算	冲突、来源绑定失败或缺证按状态记录；不把不确定值改为零
M3 规则层	已核验年度事实；逐条计算并保存规则审计	任一规则所需输入不可计算时，不补算总分；不影响基础报告或 AI 层
AI 调查与评审层	标准确定性报告及同源年报受限文本	调用失败、引用不符或意见未验证，只影响 AI 层；不覆盖事实和 M3

4. 年度模式与规则筛查

年度流程提供四种模式，调用范围如下。

模式	调用与产物	解释边界
deterministic	本地解析、事实核验、年度计算、Claim 核验和报告归档	不调用模型；单样例通过不代表通用抽取
m3_screening	基础年度报告及四条 M3 规则审计	不调用模型；规则分数不是概率或舞弊判断
model_investigation	标准确定性报告、同源调查及模型最终评审	需要显式模型配置；输出是观点，原因可保持未确认
integrated_analysis	同一任务内保留基础报告、独立 M3 层及 AI 层	AI 只读基础报告；任一附加层有问题时其他层仍保留

M3 的四条试行规则分别观察利润与经营现金流方向差异、归母净利润与扣非归母净利润差距、应收账款增速相对收入增速偏离、存货增速相对营业成本增速偏离。每条触发计 25 分；任何规则不可计算时总分缺失，不按部分结果补零。阈值未经过隔离评测校准，第二条版式映射仅对海天样例建立。

海天味业 603288 / 2024 年报的已接受集成 Web 运行中，四条规则均可计算且没有触发，显示 0/100。调查一条候选因结构或同源引用约束弃权，另一条留下未核实解释；最终评审保留“原因未确认”。该次模型名 deepseek-flash 是运行审计中的实际记录，不是应用默认型号。三次请求成功只证明该次连通与流程完成，不证明解释因果正确或其他公司适用。

5. 季度计算方法

季度切片只处理营业收入、归母净利润和经营活动产生的现金流量净额三类流量指标。季度值由相邻累计数推导：

目标期间	派生公式
Q1	一季度累计值
Q2	半年累计值 − 一季度累计值
Q3	前三季度累计值 − 半年累计值
Q4	全年累计值 − 前三季度累计值

资产负债表时点值不做差分。同比比较同一公司、同一指标的上一年同季度；环比比较相邻季度，跨年 Q1 对比上一年 Q4。每个来源累计数、派生季度值与最终比较结果都分别核验。可比性要求公司、指标、期间、币种、单位倍率、报表和口径一致；跨报告环比还需要针对相关值的未追溯调整/更正证据。仅仅没有发现调整字样不构成未调整证明。

设本期值为 x、比较值为 y。只有两个输入均独立核验通过且可比性成立，才计算差额 $\Delta = x - y$。在此基础上，若 $y > 0$，增长率为 $g = \Delta / y$；若 $y \le 0$，保留差额并弃权增长率。若任一输入未核验通过，或比较关系的口径/追溯依据不足，则差额和增长率都弃权。来源、派生和比较 proof 绑定源 PDF 哈希与目标内容摘要；读取 JSON 不会取得新的 proof 授权。

6. 原创季度案例与真实材料边界

6.1 原创模拟完整案例

季度样例 SIM-QUARTERLY-001 是团队人工构造数据，不代表任何真实公司。2024 年 Q2 由 2024 H1 累计数减 Q1 累计数得到；下面将其与 2023 Q2 作同比、与 2024 Q1
作环比。金额单位均为元，合并口径。运行从四份有版本化清单的模拟 PDF 读取累计观察，所有数据都标为 CNY / 元 / 合并报表。

指标	2024 Q1 累计	2024 H1 累计	Q2 派生（H1 − Q1）
营业收入	1,200,000	2,700,000	1,500,000
归母净利润	120,000	300,000	180,000
经营活动现金流量净额	−20,000	120,000	140,000

以营业收入为例，解析器从 H1 报告取得 2,700,000 元、从 Q1 报告取得 1,200,000 元。核验器分别检查文档 SHA256、报告身份、合并利润表、营业收入行、期间列、单位和币种，再独立重算 2,700,000 − 1,200,000 = 1,500,000。季度派生 proof 绑定两份源 PDF 哈希及目标摘要；它只能说明该输入组合下的计算受支持，不能被复制的 JSON 当作可迁移授权。

指标	2023 Q2	2024 Q1	2024 Q2	Q2 同比	Q2 环比
营业收入	1,400,000	1,200,000	1,500,000	+100,000（+7.14%）	+300,000（+25.00%）
归母净利润	160,000	120,000	180,000	+20,000（+12.50%）	+60,000（+50.00%）
经营活动现金流量净额	100,000	−20,000	140,000	+40,000（+40.00%）	+160,000（增长率弃权）

2024 Q2 原始值按 H1 累计减 Q1 累计派生。经营现金流的 2024 Q1 环比基数为 −20,000 元，差额为 +160,000 元；负基数不计算百分比增长率。该次模拟运行共核验 24 个来源观察、9 个派生季度和 6 个比较，均为 verified；quarterly-analysis-6e7807fc-f25c-4dbc-bf80-5323fc902296 状态为 completed。这是完整可复现的算法样例，不是真实公司表现或舞弊标签。

6.2 海天真实公开报告运行

真实材料取自海天味业 2023 年 Q1、2023 年 H1、2024 年 Q1 与 2024 年 H1 报告，只用于本地开发/评测；原文再分发许可未确认。运行 quarterly-analysis-8118d2c1-aa50-4c2f-a6c2-7775b0557253 对 2024 Q2 建立 24 个来源观察、9 个季度派生和 6 个比较。所有来源观察和派生季度均独立核验通过。三项同比关系通过；三项环比因来源中未发现针对各指标的明确未追溯调整/更正证据而 insufficient_evidence，未输出环比差额或增长率。下表金额单位为人民币元，均为合并口径。

指标	2023 Q2	2024 Q2	同比差额 / 增长率	环比状态
营业收入	5,984,561,741.10	6,462,059,791.79	+477,498,050.69 / +7.98%	证据不足，弃权
归母净利润	1,380,650,003.76	1,534,169,965.45	+153,519,961.69 / +11.12%	证据不足，弃权
经营活动现金流量净额	1,523,960,895.91	1,681,204,524.60	+157,243,628.69 / +10.32%	证据不足，弃权

该真实运行的同比依据包括当年报告中的上年同期比较列及核验器对来源值的重定位；它仅覆盖一个公司、一个期间和三项指标。环比弃权展示了系统在比较证据不足时的行为，不应以模拟数据的环比通过替代真实环比验收。原始真实 PDF、含原文归档和整页图片均不纳入公开提交件。

7. 多公司评测与受控错误实验

C-01 运行涉及海天味业、贵州茅台和五粮液的三份 2024 年年报，共 24 条事实参考，每家公司 8 条。海天作为适配参考；茅台与五粮液虽然按公司隔离处理，但已存在历史运行和临时参考转录，因此不是盲测。16 条事实通过独立核验（海天 8、茅台 8），0 条冲突；五粮液 8 条因币种证据不足而弃权。上述记录仍为 agent_provisional_pending_human，未成为人工 golden。

在 15 条人工注入的金额、期间、口径等受控错误中，schema-only 基线接受 15 条；独立核验接受 0 条、以 conflict 拒绝 11 条、以 insufficient_evidence 弃权 4 条。弃权不计作正确拒绝。这说明设计的独立核验步骤能拦截这组构造错误；它不能估计生产环境错误率或真实舞弊识别率。

受控错误集合（15 条）	Schema-only 接受	独立核验 verified	conflict	insufficient_evidence
人工注入金额、期间、口径等错误	15	0	11	4

这里的 11 条冲突是有原文反证的拒绝；另 4 条是缺少充分依据时的弃权。它们不能合并成单一“准确率”，也不能代表自然发生错误中的召回率。

旧 M4 单公司协议保留两个由 agent 转录且未经真人复核的 clean 值，以及五个注入错误案例。没有可用于计算真实舞弊准确率、误报率或漏报率的人工标签，舞弊指标分母为零。三公司人审包的 24 条复核字段仍为 pending；复核人、日期、结论与依据均未填写。外部处罚信息和人工答案不会进入分析输入。

8. 样例、导出与数据条件

最终交付优先包含两组原创模拟样例：年度样例 SIM-ANNUAL-001（澄湾云算股份有限公司，虚构）与季度样例 SIM-QUARTERLY-001（示例食味有限公司，虚构）。其 manifest 登记 SHA256、公司/期间、生成工具和允许用途。年度 PDF 当前 SHA256 为 f193e7a497fe483d3ab70b7bde2880f715ff1127b1d8b14cc3f4fda678ba0bf7；季度样例含四份 PDF，并在 data/samples/quarterly/source_manifest.json 中逐份登记哈希。样例可随比赛提交件及团队演示包分发，需保留“原创模拟”标识和使用条件；不得当作真实财报、投资依据、舞弊/违规标签或模型训练标签。

海天、茅台、五粮液真实年报和海天季度材料目前只登记为本地开发/评测资料。公开可读不自动授予再分发许可。现场公开演示使用原创样例；需要真实材料复核时，应由团队按官方来源自行取得、比对哈希并遵守适用许可。

年度归档导出接口为 GET /v1/annual-analyses/{run_id}/export?format=json|markdown|html，只读取既有 run，不重新分析或触发模型。

格式	输出用途	来源和字段边界
JSON	可审计的年度结构化报告	验证固定目录、manifest、run 与报告身份、来源文档和 PDF SHA 后，对嵌套字段按白名单投影
Markdown	可编辑、可检索的文本报告	以纯文本安全呈现归档内容；链接和格式字段不会改变核验状态
离线 HTML	浏览、打印与留存	转义正文，仅内嵌样式，不加载脚本或外网资源；用户可用浏览器打印成 PDF

任何格式均不带 PDF 正文、整页图、模型原始请求/响应、密钥或任意扩展字段。年度可比性只有在文档 ID、PDF 哈希与报告年度均完整匹配当前归档时才连同证据输出；绑定不完整会降为“来源未验证”，绑定不符会标记“来源错配”，两者均不带可比性证据。M3、调查和最终评审层同样检查归档来源绑定，缺少必要绑定或绑定错配时仅保留受限状态，不输出该层意见或规则细节；声明了顶层最终评审时，嵌套评审不能绕过顶层身份检查。导出只呈现归档状态，不提升证据等级。年度 JSON、Markdown、离线 HTML 的 API/UI 下载、旧归档模式和来源降级规则专项验收，以及浏览器离线打印版面检查均已主控接受；新增 UI 原创样例运行与下载哈希见正式证据索引。PDF 由浏览器打印生成，服务端没有 PDF 导出端点。

9. 复现与现场演示流程

推荐流程是先展示来源性质清楚的原创年度样例，再运行原创季度 Q2 同比/环比案例，最后用真实季度运行说明证据不足时如何弃权。UI、报告和口头讲解应把“模拟演示”“真实本地评测”“历史归档回放”分别标明。报告引用证据目录中的结构化导出与运行摘要，不展示许可未确认的原文页图。

在源码目录按根 README 准备 Python、Node
和项目依赖；开发启动脚本不会自行安装依赖，也不读取模型凭据。原创年度样例可用如下确定性 CLI 命令重跑，不请求云模型：

```
python scripts/analyze_annual.py --source-pdf data/samples/annual/sim-annual-001-2025.pdf --company-id SIM-ANNUAL-001 --report-year 2025 --document-id sim-annual-001-2025 --expected-sha256 f193e7a497fe483d3ab70b7bde2880f715ff1127b1d8b14cc3f4fda678ba0bf7
```

季度原创样例的 2024 Q2 同比/环比演示命令为：

```
python scripts/analyze_quarterly.py --year 2024 --quarter Q2
```

两种 CLI 都产生唯一 run ID；年度运行输出进入 artifacts/runs/<run_id>/ 与 artifacts/reports/<run_id>/，季度输出分别为 analysis.json 和 quarterly-analysis.md。现场先选 deterministic 或 m3_screening，展示新 run ID、来源哈希、核验状态和报告；确认组委会网络/API 规则后，才由操作者显式设置 AI 配置并选择模型模式。接口“测试连接”会产生真实供应方请求，不用作离线检查。Windows x64 / CPython 3.14.3 runtime 锁供对应环境使用，不是跨平台通用锁；源码包不包含 Python、Node
或已安装依赖。软件快照、正式年度/季度证据、代码指纹和已验证环境以 evidence/README.md 及其链接的审计记录为准。

显式启用模型流程前，应先由现场负责人确认组委会对网络、供应方和 API
的要求，再由操作者配置本机环境。配置测试会实际发送供应方请求，不应作为离线检查。若网络、模型或 LangGraph 不可用，可用 deterministic 或 M3-only 流程现场处理原创样例，并明确说明 AI
层未运行。若读取历史结果，界面必须标为回放，不称为实时处理。

常见失败与恢复

- 扫描版、加密或损坏 PDF：当前没有 OCR，停止并换用允许的文本型材料；不要把空抽取当作零值。
- 公司、期间、单位、币种或合并口径不清：检查来源身份与原文披露；不能确认时保留弃权状态。
- 季度累计值有冲突、追溯状态不明或跨期口径变化：查看各来源观察与证据；修正输入材料后用新 run 重跑，不手工改归档。
- 模型调用失败或输出不满足引用/结构约束：保留基础报告与其他成功层，展示模型层问题；不要把模型意见补写成确定事实。
- 服务重启或任务中断：按 job/run ID读取归档状态；历史回放与重算分别标注，不重复触发可能产生新调用的任务。

10. 当前验收缺口

截至 2026 年 10 月 3 日，仍有以下验收关卡待完成或待外部确认：

关卡	当前证据	尚未完成的确认
C-01 多公司人工评测	24 条待审事实包；15 条受控错误注入	真人复核人、复核结论、盲测和可靠性统计
C-02 季度分析	模拟同比/环比全链通过；真实海天三项同比通过	真实材料的三项环比可比性证据与完整人工复核
C-03 最终源码与演练	软件冻结 a0b5b3bc26b3004afcd359df48544adb9cba4a13；完整后端与前端检查通过；年度导出、原创样例 UI 上传/三格式下载/来源证据/刷新回看与离线打印验收已接受；候选源码副本同机 smoke 已通过	另一台 Windows 电脑干净依赖安装、现场实时运行；组委会网络/API 条件待确认。非金融用户 30 秒理解试验单列为用户验收
产品易用性	浏览器中的既有年度流程已按矩阵检查	非金融用户 30 秒理解试验
竞赛材料	技术报告由本项目维护	计划书最终 PDF、视频 MP4、平台上传由各自材料负责人完成

这些缺口影响的是相应验收范围，不能由单次模型调用、模拟数据全通过或本机源码包校验替代。最终源码 ZIP 应从本报告与正式证据所在的文档交付 commit/tree 构建；确切绑定及校验结果以 ZIP 同目录包外 manifest、.sha256 sidecar 和独立验收记录为准。报告不在自身内部嵌入最终提交号或自身 SHA256。

11. 结语

FINTRACE 已形成软件冻结于 a0b5b3bc26b3004afcd359df48544adb9cba4a13 的本机财报分析原型、可追溯年度分析与导出、独立 M3/AI 分层、季度同比环比计算切片、原创演示材料和多公司受控错误实验。系统能展示数值来源、重算依据与证据缺口，并在可比性不足时弃权。C-01/C-02 真人财务复核、真实季度环比证据、另一台电脑运行演练、现场规则核对及非金融用户理解试验仍待各自完成；这些未完成事项不改变已验收的本机样例范围。最终源码 ZIP 的准确绑定与校验读取包外 manifest、.sha256 sidecar 和独立验收记录。

参考资料

竞赛要求依据：《2026 年北京市大学生金融人工智能竞赛通知》，北京市教育委员会，2026-08-26，项目原始资料比赛通知.txt。

项目架构、数据边界、交付路线和验证记录：docs/architecture.md、docs/data-policy.md、docs/roadmap.md、docs/product-delivery-roadmap.md、docs/verification-history.md。年度导出边界、季度实现与多公司评测协议：docs/annual-report-export.md、docs/quarterly-analysis.md、evaluation/README.md、docs/multicompany-evaluation.md。

原创样例使用条件：docs/annual-samples.md 及年度、季度 source_manifest.json。字体来源、fsType、SHA256 与排版工具版本见 docs/dependencies.md；官方依据为 Microsoft YaHei、OpenType OS/2.fsType 与字体嵌入 FAQ。PDF 嵌入系统字体子集，不随报告分发字体文件。